

(4.2) Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

Poznámka: V obou úlohách platí, že soustavy lineárních rovnic můžete řešit nějakým softwarem, musí ale být jasné, o jakou soustavu jde a jak se na ni přišlo.

vektor koeficientů

$$u = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5$$

Podmínky přepisu lineárně:

podmínka

$$\begin{aligned} p(0) &= 1 \\ p(1) &= 2 \\ p(2) &= -3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_0 &= 1 \\ a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 &= 2 \\ a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 + 16a_4 &= -3 \end{aligned}$$

Tedy hledáme řešení soustavy kde

$$Cu = d \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \quad a \quad d = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Mezi všemi řešeními chceme to, které má nejmenší normu.

$$\|u\|^2 = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

Ze všech řešení soustavy $Cu = d$ má minimální normu to řešení, které leží v ortogonálním doplnku jádra lin. zobrazení, tedy ve sloupcovém prostoru C^T .

Hledám řešení $u = C^T \lambda$ pro nějaké $\lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix}$ dosadím do $Cu = d$

$$\begin{aligned} C(C^T \lambda) &= d \\ CC^T \lambda &= d \end{aligned}$$

$$CC^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}$$

Takže řeším soustavu $CC^T \lambda = d$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 & & & 1 \\ \lambda_1 + 5\lambda_2 + 31\lambda_3 & & & 2 \\ \lambda_1 + 31\lambda_2 + 341\lambda_3 & & & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 & & & 1 \\ 4\lambda_2 + 30\lambda_3 & & & 1 \\ 30\lambda_2 + 340\lambda_3 & & & -4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 & & & 1 \\ 2\lambda_2 + 15\lambda_3 & & & 0.5 \\ 115\lambda_3 & & & -11.5 \end{array} \right)$$

$$115\lambda_3 = -11,5$$

$$\lambda_3 = -0,1 = -\frac{1}{10}$$

$$2\lambda_2 - 1,5 = 0,5$$

$$2\lambda_2 = 2$$

$$\lambda_2 = 1$$

$$\lambda_1 + 1 - 0,1 = 1$$

$$\lambda_1 = 0,1$$

Tedy: $\lambda = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$

Spocítám $\mu = C^T \lambda$

$$C^T \lambda = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} \\ -\frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

Polynom je: $p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$

tedy:

$$p(x) = -\frac{3}{5} x^4 + \frac{1}{5} x^3 + \frac{3}{5} x^2 + \frac{4}{5} x + 1$$

Můžeme udělat kontrolu podmínek:

$$p(0) = 1$$

$$p(1) = -\frac{3}{5} + \frac{1}{5} + \frac{3}{5} + \frac{4}{5} + 1 = \underline{\underline{2}}$$

$$p(2) = -\frac{3}{5} \cdot 2^4 + \frac{1}{5} \cdot 2^3 + \frac{3}{5} \cdot 2^2 + \frac{4}{5} \cdot 2 + 1$$

$$= -\frac{3}{5} \cdot 16 + \frac{1}{5} \cdot 8 + \frac{3}{5} \cdot 4 + \frac{4}{5} \cdot 2 + 1$$

$$= -\frac{48}{5} + \frac{8}{5} + \frac{12}{5} + \frac{8}{5} + 1$$

$$= -\frac{20}{5} + 1$$

$$= -4 + 1 = \underline{\underline{-3}}$$